ANSWER KEY

빠른정답

01 5	**02** ④	**03** ②	**04** $\frac{1}{2}$
05 $\frac{128}{3}$	**06** ③	**07** ①	**08** 265
09 ②	**10** $\frac{1}{2}$	**11** 96	**12** ③
13 $\frac{4}{3}$	**14** ④	**15** ①	**16** $\frac{1}{2}$
17 ②	**18** $\sqrt{3}$	**19** $\frac{44}{3}$	**20** ②
21 ③	**22** 27	**23** $\frac{8}{3}$	**24** ③
25 38	**26** $4\sqrt{2}$		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 5

점 $\mathrm{P}(4,\ 0)$ 에서 y 축과 평행한 직선을 그어 직선 $y=mx$ 와 만나는 점이 Q 이므로 삼각형 OPQ 의 넓이는

$\frac{1}{2}\times 4\times 4m=8m$

곡선 $y=x^2+2x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$x^2+2x=0,\ x(x+2)=0$

$\therefore\ x=-2$ 또는 $x=0$

따라서 곡선 $y=x^2+2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\int_{-2}^{0}(-x^2-2x)\,dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{-2}^{0}$

$=0-\left(\frac{8}{3}-4\right)=\frac{4}{3}$

이때 두 도형의 넓이가 서로 같으므로

$8m=\frac{4}{3}\ \therefore\ m=\frac{1}{6}$

따라서 구하는 값은

$30m=5$

[다른 풀이]

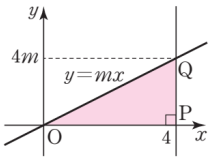
곡선 $y=x^2+2x=x(x+2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 [참고]의 공식을 이용하여 간단히 구할 수 있다.

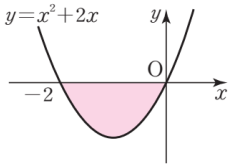
$\therefore\ \frac{|1|\{0-(-2)\}^3}{6}=\frac{8}{6}=\frac{4}{3}$

[참고]

포물선 $y=a(x-\alpha)(x-\beta)\ (a\neq 0,\ \alpha<\beta)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$S=\frac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$





02 정답 ④

곡선 $y=x^3+2x^2-3x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$x^3+2x^2-3x=0$

$x(x+3)(x-1)=0$

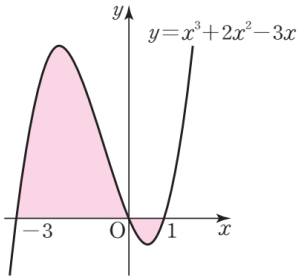
$\therefore\ x=-3$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

따라서 곡선 $y=x^3+2x^2-3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\int_{-3}^{0}(x^3+2x^2-3x)\,dx+\int_{0}^{1}(-x^3-2x^2+3x)\,dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2\right]_{-3}^{0}+\left[-\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_{0}^{1}$

$=\frac{45}{4}+\frac{7}{12}=\frac{71}{6}$



03 정답 ②

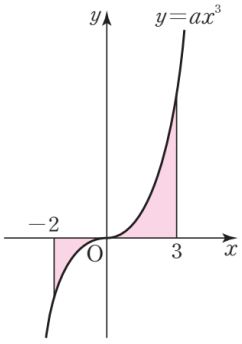
곡선 $y=ax^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x=-2,\ x=3$ 으로 둘러싸인 도형은 다음 그림에서 색칠한 부분이므로 넓이는

$\int_{-2}^{0}(-ax^3)\,dx+\int_{0}^{3}ax^3\,dx$

$=\left[-\frac{a}{4}x^4\right]_{-2}^{0}+\left[\frac{a}{4}x^4\right]_{0}^{3}$

$=4a+\frac{81}{4}a=\frac{97}{4}a$

즉, $\frac{97}{4}a=\frac{97}{2}$ 이므로 $a=2$



해설 SOLUTIONS

04 정답 $\frac{1}{2}$

$A=\int_0^2\{-f'(x)\}\,dx=\Big[-f(x)\Big]_0^2$

$=-f(2)+f(0)=16$

이때 $f(0)=14$ 이므로

$-f(2)+14=16\ \therefore\ f(2)=-2$

$B=\int_2^3 f'(x)\,dx=\Big[f(x)\Big]_2^3=f(3)-f(2)=\frac{5}{2}$

$f(3)+2=\frac{5}{2}\ \therefore\ f(3)=\frac{1}{2}$

05 정답 $\frac{128}{3}$

$f'(x)=\begin{cases}-4 & (x<0)\\ 2x+6 & (x>0)\end{cases}$ 에서

$f(x)=\begin{cases}-4x+C_1 & (x<0)\\ x^2+6x+C_2 & (x>0)\end{cases}$ (단, C_1, C_2 는 적분상수)

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=0$ 에서 연속이어야 한다.

$\lim_{x\to0+}(x^2+6x+C_2)=\lim_{x\to0-}(-4x+C_1)=f(0)$

$\therefore\ C_2=C_1=-16$

따라서 $f(x)=\begin{cases}-4x-16 & (x<0)\\ x^2+6x-16 & (x\ge0)\end{cases}$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

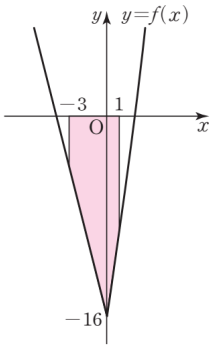
따라서 구하는 넓이는

$\int_{-3}^1|f(x)|\,dx$

$=\int_{-3}^0(4x+16)\,dx+\int_0^1(-x^2-6x+16)\,dx$

$=\Big[2x^2+16x\Big]_{-3}^0+\Big[-\frac{1}{3}x^3-3x^2+16x\Big]_0^1$

$=30+\frac{38}{3}=\frac{128}{3}$



06 정답 ③

조건 (나)의 식에 x 대신 $x+1$ 을 대입하면

$f(x)=f(x+2)$

이때 $f(x)=-x^2+4\ (-1\le x\le1)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고 y 축에 대하여 대칭이므로

$\int_0^1 f(x)\,dx=\int_1^2 f(x)\,dx$

$=\int_2^3 f(x)\,dx$

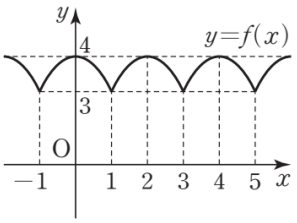
$=\cdots$

따라서 구하는 넓이는

$\int_4^{16}f(x)\,dx=12\int_0^1(4-x^2)\,dx$

$=12\Big[4x-\frac{1}{3}x^3\Big]_0^1$

$=12\times\frac{11}{3}=44$



해설 SOLUTIONS

07 정답 ①

곡선 $f(x)=x^2-x+5$ 와 직선 $g(x)=3x+2$ 의 교점의 x 좌표는

$x^2-x+5=3x+2,\ x^2-4x+3=0$

$(x-1)(x-3)=0$

$\therefore\ x=1$ 또는 $x=3$

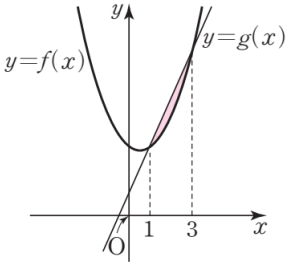
따라서 구하는 넓이는

$$\int_1^3 \{3x+2-(x^2-x+5)\}\,dx$$

$$=\int_1^3 (-x^2+4x-3)\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2-3x\right]_1^3$$

$$=0-\left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{4}{3}$$



08 정답 265

곡선 $y=x^3+x^2-5x+4$ 와 직선 $y=x+4$ 의 교점의 x 좌표는

$x^3+x^2-5x+4=x+4$

$x^3+x^2-6x=0$

$x(x+3)(x-2)=0$

$\therefore\ x=-3$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

즉, 곡선 $y=x^3+x^2-5x+4$ 와 직선 $y=x+4$ 는 다음 그림과 같이 세 점 $(-3,\ 1),\ (0,\ 4),\ (2,\ 6)$ 에서 만나므로 구하는 넓이는

$$\int_{-3}^0 \{(x^3+x^2-5x+4)-(x+4)\}\,dx$$

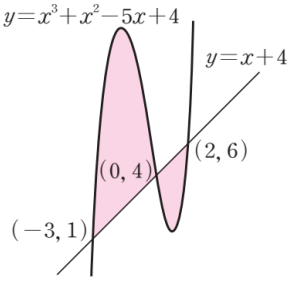
$$+\int_0^2 \{(x+4)-(x^3+x^2-5x+4)\}\,dx$$

$$=\int_{-3}^0 (x^3+x^2-6x)\,dx-\int_0^2 (x^3+x^2-6x)\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3-3x^2\right]_{-3}^0-\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3-3x^2\right]_0^2$$

$$=\frac{63}{4}+\frac{16}{3}=\frac{253}{12}$$

따라서 $p=12,\ q=253$ 이므로 $p+q=265$



해설 SOLUTIONS

09 정답 ②

곡선 $y=x^2-3x$ 와 직선 $y=-2x+2$ 의 교점의 x 좌표는

$x^2-3x=-2x+2,\ (x+1)(x-2)=0$

$\therefore\ x=-1$ 또는 $x=2$

따라서

$$S_1=\int_{-1}^{2}\left\{-2x+2-(x^2-3x)\right\}\,dx$$

$$=\int_{-1}^{2}(-x^2+x+2)\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+2x\right]_{-1}^{2}$$

$$=\frac{10}{3}-\left(-\frac{7}{6}\right)=\frac{9}{2},$$

$$S_2=\int_{2}^{3}\left\{x^2-3x-(-2x+2)\right\}\,dx$$

$$=\int_{2}^{3}(x^2-x-2)\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2-2x\right]_{2}^{3}$$

$$=-\frac{3}{2}+\frac{10}{3}=\frac{11}{6}$$

이므로

$$\frac{S_2}{S_1}=\frac{\frac{11}{6}}{\frac{9}{2}}=\frac{11}{27}$$

10 정답 $\frac{1}{2}$

곡선 $y=2x^2-(2k-1)x$ 와

직선 $y=-2x+3k$ 의 교점의 x 좌표는

$2x^2-(2k-1)x=-2x+3k$

$(2x+3)(x-k)=0$

$\therefore\ x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=k$

곡선 $y=2x^2-(2k-1)x$ 와 직선

$y=-2x+3k$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{8}{3}$ 이므로

$$\int_{-\frac{3}{2}}^{k}\left[-2x+3k-\left\{2x^2-(2k-1)x\right\}\right]\,dx$$

$$=\int_{-\frac{3}{2}}^{k}\left\{-2x^2+(2k-3)x+3k\right\}\,dx$$

$$=\left[-\frac{2}{3}x^3+\frac{2k-3}{2}x^2+3kx\right]_{-\frac{3}{2}}^{k}$$

$$=\frac{1}{3}k^3+\frac{3}{2}k^2+\frac{9}{4}k+\frac{9}{8}$$

$$=\frac{1}{24}(2k+3)^3=\frac{8}{3}$$

$(2k+3)^3=64=4^3$

$2k+3=4\ \therefore\ k=\frac{1}{2}$

[다른 풀이]

$2x^2-(2k-1)x=-2x+3k$ 에서

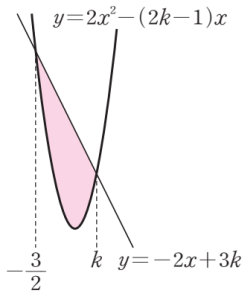
$2x^2+(-2k+3)x-3k=0$

이므로 곡선 $y=2x^2-(2k-1)x$ 와 직선 $y=-2x+3k$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=2x^2+(-2k+3)x-3k$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

이때 $y=2x^2+(-2k+3)x-3k=2\left(x+\frac{3}{2}\right)(x-k)$ 이므로 공식을 이용하면 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{|2|}{6}\left\{k-\left(-\frac{3}{2}\right)\right\}^3=\frac{8}{3},\ \left(k+\frac{3}{2}\right)^3=8$$

$k+\frac{3}{2}=2\ \therefore\ k=\frac{1}{2}$



해설 SOLUTIONS

11 정답 96

$h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면 두 곡선 $y=f(x),\ y=g(x)$ 는 x 좌표가 $-2,\ 0,\ 3$ 인 세 점에서 만나므로

$h(x)=kx(x+2)(x-3)\ (k>0)$

이때 색칠한 부분의 넓이가 63 이므로

$$\int_0^3 \{g(x)-f(x)\}\,dx=\int_0^3 \{-h(x)\}\,dx$$

$$=\int_0^3 \{-kx(x+2)(x-3)\}\,dx$$

$$=k\int_0^3 (-x^3+x^2+6x)\,dx$$

$$=k\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+3x^2\right]_0^3$$

$$=\frac{63}{4}k=63$$

$\therefore\ k=4,\ h(x)=4x(x+2)(x-3)$

따라서 구하는 값은

$f(4)-g(4)=h(4)=16\times 6\times 1=96$

12 정답 ③

$f(x)=\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x,\ g(x)=mx+2$ 라 하고 두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표를 $t\ (0<t<2)$ 라 하면 주어진 그림에서

$$A=\int_0^t \{g(x)-f(x)\}\,dx,$$

$$B=\int_t^2 \{f(x)-g(x)\}\,dx$$

이므로

$$B-A$$

$$=\int_t^2 \{f(x)-g(x)\}\,dx-\int_0^t \{g(x)-f(x)\}\,dx$$

$$=\int_t^2 \{f(x)-g(x)\}\,dx+\int_0^t \{f(x)-g(x)\}\,dx$$

$$=\int_0^2 \{f(x)-g(x)\}\,dx$$

$$=\int_0^2 \left(\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x-mx-2\right)dx$$

$$=\left[\frac{1}{16}x^4+\frac{1}{4}x^2-\frac{m}{2}x^2-2x\right]_0^2$$

$$=1+1-2m-4$$

$$=-2m-2$$

따라서 $B-A=\frac{2}{3}$ 에서

$-2m-2=\frac{2}{3},\ m=-\frac{4}{3}$

13 정답 $\frac{4}{3}$

두 곡선 $y=x^3-x^2+2x+3$ 과 $y=3x^2-2x+3$ 의 교점의 x 좌표는

$x^3-x^2+2x+3=3x^2-2x+3$

$x^3-4x^2+4x=0$

$x(x-2)^2=0$

$\therefore\ x=0$ 또는 $x=2$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\int_0^2 \left\{x^3-x^2+2x+3-(3x^2-2x+3)\right\}dx$$

$$=\int_0^2 (x^3-4x^2+4x)\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{4}{3}x^3+2x^2\right]_0^2=\frac{4}{3}$$

[다른 풀이]

$x^3-x^2+2x+3=3x^2-2x+3$ 에서

$x^3-4x^2+4x=0,\ x(x-2)^2=0$

두 곡선 $y=x^3-x^2+2x+3,\ y=3x^2-2x+3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=x(x-2)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

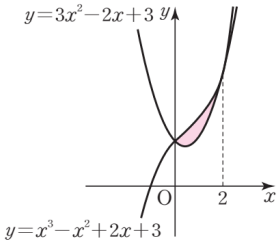
이때 [참고]의 공식에 의하여 구하는 도형의 넓이는

$$\int_0^2 |\,x(x-2)^2\,|\,dx=\frac{1}{12}(2-0)^4=\frac{4}{3}$$

[참고]

$$\int_\alpha^\beta |\,a(x-\alpha)(x-\beta)^2\,|\,dx=\int_\alpha^\beta |\,a(x-\alpha)^2(x-\beta)\,|\,dx$$

$$=\frac{|\,a\,|}{12}(\beta-\alpha)^4$$



해설 SOLUTIONS

14 정답 ④

주어진 그림에서

$A = \int_{-5}^{-2} \{g(x) - f(x)\}\, dx = 6$

$B = \int_{-2}^{2} \{f(x) - g(x)\}\, dx = 9$

$\therefore \int_{-2}^{2} \{g(x) - f(x)\}\, dx = -9$

$C = \int_{2}^{6} \{g(x) - f(x)\}\, dx = 11$

따라서 구하는 값은

$\int_{-5}^{6} \{g(x) - f(x)\}\, dx$

$= \int_{-5}^{-2} \{g(x) - f(x)\}\, dx + \int_{-2}^{2} \{g(x) - f(x)\}\, dx$

$\quad + \int_{2}^{6} \{g(x) - f(x)\}\, dx$

$= 6 + (-9) + 11 = 8$

15 정답 ①

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분이 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 및 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같다.

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$S = \int_{0}^{4} \{g(x) - f(x)\}\, dx$

$= 2\int_{0}^{2} \{-x^2 + 2x - (x^2 - 4x)\}\, dx$

$= 2\int_{0}^{2} (-2x^2 + 6x)\, dx$

$= 2\left[-\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 \right]_0^2 = \frac{40}{3}$

16 정답 $\frac{1}{2}$

$f(x) = x^3 + 2x + 2$ 에서

$f'(x) = 3x^2 + 2$

두 함수 $y = f(x)$, $y = f'(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표는

$x^3 + 2x + 2 = 3x^2 + 2$

$x^3 - 3x^2 + 2x = 0$, $x(x-1)(x-2) = 0$

$\therefore$ $x = 0$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 2$

이때 $h(x) = f(x) - f'(x)$ 라 하면

$h(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$

이고 함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

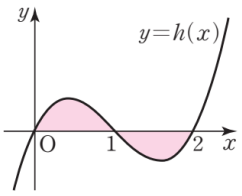
즉, 두 함수 $y = f(x)$, $y = f'(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로 구하는 넓이는

$\int_{0}^{1} h(x)\, dx + \int_{1}^{2} \{-h(x)\}\, dx$

$= \int_{0}^{1} (x^3 - 3x^2 + 2x)\, dx + \int_{1}^{2} (-x^3 + 3x^2 - 2x)\, dx$

$= \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + x^3 - x^2 \right]_1^2$

$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

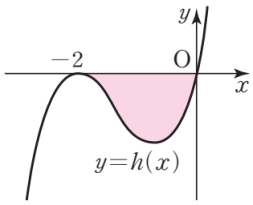


해설 SOLUTIONS

17 정답 ②

$f(x)=g(x)+x^3+4x^2+4x$ 에서
$f(x)-g(x)=x^3+4x^2+4x$
두 곡선 $y=f(x),\ y=g(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표는
$x^3+4x^2+4x=0,\ x(x+2)^2=0$
$\therefore\ x=-2$ 또는 $x=0$
$h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면
$h(x)=x^3+4x^2+4x$
이고 함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.
즉, 두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는 함수 $y=h(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^{0}\{-h(x)\}\,dx=\int_{-2}^{0}(-x^3-4x^2-4x)\,dx$$
$$=\left[-\frac{1}{4}x^4-\frac{4}{3}x^3-2x^2\right]_{-2}^{0}$$
$$=\frac{4}{3}$$



18 정답 $\sqrt{3}$

$f(x)=x^2-2x$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면
$y=-x^2-2x$
이 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 곡선은
$y=-(x-1)^2-2(x-1)$
$\therefore\ g(x)=-x^2+1$
두 곡선 $y=f(x),\ y=g(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표는
$x^2-2x=-x^2+1,\ 2x^2-2x-1=0$
위의 이차방정식의 두 실근을 $\alpha,\ \beta\ (\alpha<\beta)$ 라 하면 근과 계수의 관계에 의하여
$\alpha+\beta=1,\ \alpha\beta=-\frac{1}{2}$ ····· ㉠
한편, 두 곡선 $y=f(x),\ y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

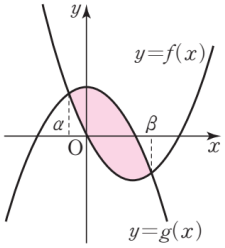
$$\int_{\alpha}^{\beta}\{g(x)-f(x)\}\,dx$$
$$=\int_{\alpha}^{\beta}\left\{-x^2+1-(x^2-2x)\right\}\,dx$$
$$=\int_{\alpha}^{\beta}(-2x^2+2x+1)\,dx$$
$$=\left[-\frac{2}{3}x^3+x^2+x\right]_{\alpha}^{\beta}$$
$$=-\frac{2}{3}(\beta^3-\alpha^3)+\beta^2-\alpha^2+\beta-\alpha$$ ····· ㉡

이때 ㉠에서
$\beta-\alpha=\sqrt{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta}=\sqrt{3}$
$\beta^2+\alpha^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=2$
$\beta^2-\alpha^2=(\beta+\alpha)(\beta-\alpha)=\sqrt{3}$
$\beta^3-\alpha^3=(\beta-\alpha)(\beta^2+\alpha\beta+\alpha^2)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$
위의 값을 ㉡에 대입하면 구하는 넓이는
$-\frac{2}{3}\times\frac{3\sqrt{3}}{2}+\sqrt{3}+\sqrt{3}=\sqrt{3}$
[다른 풀이]
$f(x)=x^2-2x,\ g(x)=-x^2+1$ 이므로 두 곡선 $y=f(x),\ y=g(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표는
$x^2-2x=-x^2+1,\ 2x^2-2x-1=0$
$\therefore\ x=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ 또는 $x=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
구하는 도형의 넓이는 곡선 $f(x)-g(x)=2x^2-2x-1$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로 공식에 의하여

해설 SOLUTIONS

18 이어서

$$\frac{|2|}{6}\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}-\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)^3=\sqrt{3}$$



19 정답 $\frac{44}{3}$

$$y=|x^2-4|=\begin{cases}x^2-4 & (x\le -2 \text{ 또는 } x\ge 2)\\ -x^2+4 & (-2<x<2)\end{cases}$$

곡선 $y=|x^2-4|$ 와 직선 $y=5$ 가 만나는 점의 x 좌표는

$|x^2-4|=5$

$x^2-4=-5$ 또는 $x^2-4=5$

$x^2=-1$ 또는 $x^2=9$

$\therefore\ x=-3$ 또는 $x=3$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-3}^{-2}\{5-(x^2-4)\}\,dx+\int_{-2}^{2}\{5-(-x^2+4)\}\,dx+\int_{2}^{3}\{5-(x^2-4)\}\,dx$$

$$=\int_{-3}^{-2}(-x^2+9)\,dx+\int_{-2}^{2}(x^2+1)\,dx+\int_{2}^{3}(-x^2+9)\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+9x\right]_{-3}^{-2}+\left[\frac{1}{3}x^3+x\right]_{-2}^{2}+\left[-\frac{1}{3}x^3+9x\right]_{2}^{3}$$

$$=\frac{8}{3}+\frac{28}{3}+\frac{8}{3}=\frac{44}{3}$$

[다른 풀이]

다음 그림과 같이 구하는 도형의 넓이를 B, 곡선 $y=x^2-4$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A 라 하면 빗금친 부분의 넓이는 A 이므로 곡선 $y=x^2-4$ 와 직선 $y=5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 $2A+B$ 와 같다.

따라서

$$\int_{-3}^{3}\{5-(x^2-4)\}\,dx=2\int_{-2}^{2}(-x^2+4)\,dx+B$$

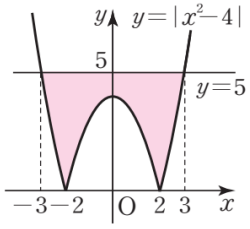
이므로

$$B=\int_{-3}^{3}(-x^2+9)\,dx-2\int_{-2}^{2}(-x^2+4)\,dx$$

$$=2\int_{0}^{3}(-x^2+9)\,dx-4\int_{0}^{2}(-x^2+4)\,dx$$

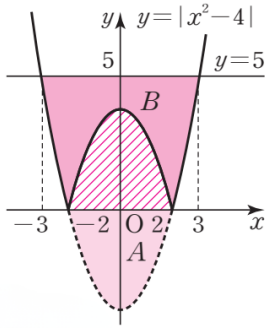
$$=2\left[-\frac{1}{3}x^3+9x\right]_{0}^{3}-4\left[-\frac{1}{3}x^3+4x\right]_{0}^{2}$$

$$=36-\frac{64}{3}=\frac{44}{3}$$



해설 SOLUTIONS

19 이어서



20 정답 ②

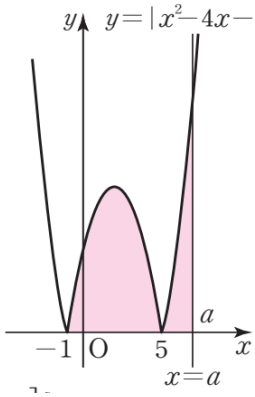
함수 $y=|x^2-4x-5|$의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표는

$x^2-4x-5=0,\ (x+1)(x-5)=0$

$\therefore\ x=-1$ 또는 $x=5$

$\therefore\ y=|x^2-4x-5|$

$=\begin{cases} x^2-4x-5 & (x\le -1 \text{ 또는 } x\ge 5) \\ -x^2+4x+5 & (-1<x<5) \end{cases}$



함수 $y=|x^2-4x-5|$의 그래프와 x 축 및 직선 $x=a\ (a>5)$로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{152}{3}$ 이므로

$\int_{-1}^{5}(-x^2+4x+5)\,dx+\int_{5}^{a}(x^2-4x-5)\,dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2+5x\right]_{-1}^{5}+\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2-5x\right]_{5}^{a}$

$=36+\left(\frac{1}{3}a^3-2a^2-5a+\frac{100}{3}\right)$

$=\frac{1}{3}a^3-2a^2-5a+\frac{208}{3}=\frac{152}{3}$

$a^3-6a^2-15a+56=0,\ (a-7)(a^2+a-8)=0$

$\therefore\ a=7\ (\because\ a^2+a-8>0)$

21 정답 ③

$f(x)=x^2+4|x|-5$ 라 하면

$f(x)=\begin{cases} x^2-4x-5 & (x<0) \\ x^2+4x-5 & (x\ge 0) \end{cases}$

$x^2-4x-5=0$ 에서 $x=-1\ (\because\ x<0)$

$x^2+4x-5=0$ 에서 $x=1\ (\because\ x\ge 0)$

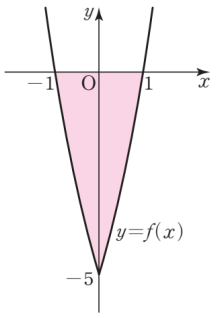
따라서 구하는 도형의 넓이는

$\int_{-1}^{1}|f(x)|\,dx$

$=\int_{-1}^{0}(-x^2+4x+5)\,dx+\int_{0}^{1}(-x^2-4x+5)\,dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2+5x\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{3}x^3-2x^2+5x\right]_{0}^{1}$

$=\frac{8}{3}+\frac{8}{3}=\frac{16}{3}$



해설 SOLUTIONS

22 정답 27

$y=|x|(x-3)=\begin{cases}-x^2+3x & (x<0)\\ x^2-3x & (x\geq 0)\end{cases}$

함수 $y=|x|(x-3)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는

$|x|(x-3)=0$

$\therefore\ x=0$ 또는 $x=3$

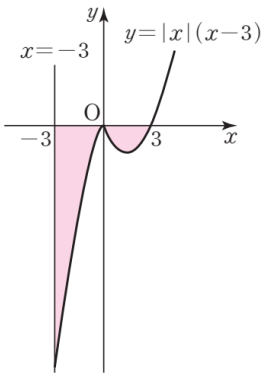
따라서 함수 $y=|x|(x-3)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=-3$ 으로 둘러싸인 도형은 다음 그림과 같으므로 구하는 넓이는

$\displaystyle\int_{-3}^{3}||x|(x-3)|\,dx$

$\displaystyle=\int_{-3}^{0}(x^2-3x)\,dx+\int_{0}^{3}(-x^2+3x)\,dx$

$\displaystyle=\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2\right]_{-3}^{0}+\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_{0}^{3}$

$\displaystyle=\frac{45}{2}+\frac{9}{2}=27$



23 정답 $\frac{8}{3}$

$f(x)=-x^2-6x-5$ 라 하면

$f'(x)=-2x-6$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{A}(-2,\ 3)$ 에서의 접선의 기울기가 $f'(-2)=-2$ 이므로 접선 l 의 방정식은

$y-3=-2(x+2)$

$\therefore\ l:y=-2x-1$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\displaystyle\int_{-2}^{0}\{-2x-1-(-x^2-6x-5)\}\,dx$

$\displaystyle=\int_{-2}^{0}(x^2+4x+4)\,dx$

$\displaystyle=\left[\frac{1}{3}x^3+2x^2+4x\right]_{-2}^{0}$

$\displaystyle=\frac{8}{3}$

24 정답 ③

$f(x)=x^3-7x^2+6x+15$ 라 하면

$f'(x)=3x^2-14x+6$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3,\ -3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(3)=-9$ 이므로 접선 l 의 방정식은

$y+3=-9(x-3)$

$\therefore\ l:y=-9x+24$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 접선 l 의 교점의 x 좌표는

$x^3-7x^2+6x+15=-9x+24$

$(x-1)(x-3)^2=0$

$\therefore\ x=1$ 또는 $x=3$

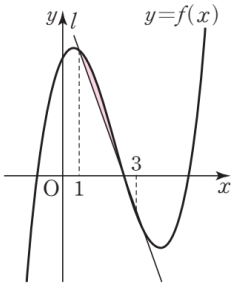
따라서 구하는 넓이는

$\displaystyle\int_{1}^{3}\{x^3-7x^2+6x+15-(-9x+24)\}\,dx$

$\displaystyle=\int_{1}^{3}(x^3-7x^2+15x-9)\,dx$

$\displaystyle=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{7}{3}x^3+\frac{15}{2}x^2-9x\right]_{1}^{3}$

$\displaystyle=\frac{4}{3}$



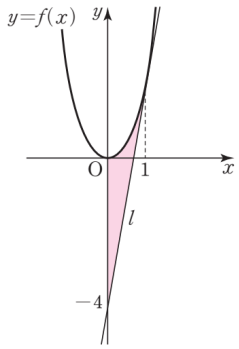
해설 SOLUTIONS

25 정답 38

$f(x)=x^4+x^2$ 이라 하면
$f'(x)=4x^3+2x$
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$ 에서의 접선의 기울기가
$f'(1)=6$ 이므로 접선 l 의 방정식은
$y-2=6(x-1)$
$\therefore\ l:y=6x-4$
다음 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^1 \left\{x^4+x^2-(6x-4)\right\}\,dx$$
$$=\left[\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{3}x^3-3x^2+4x\right]_0^1$$
$$=\frac{23}{15}$$

따라서 $p=15,\ q=23$ 이므로 $p+q=38$



26 정답 $4\sqrt{2}$

$f(x)=3x^2+6$ 이라 하면
$f'(x)=6x$
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$ 에서의 접선의 방정식은
$y-(3t^2+6)=6t(x-t)$
$\therefore\ y=6tx-3t^2+6$
이 직선이 원점을 지나므로 $-3t^2+6=0$ 에서
$t=-\sqrt{2}$ 또는 $t=\sqrt{2}$
따라서 접선의 방정식은
$y=-6\sqrt{2}x$ 또는 $y=6\sqrt{2}x$
다음 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $y=-6\sqrt{2}x$, $y=6\sqrt{2}x$ 로 둘러싸인 도형은 y 축에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는

$$2\int_0^{\sqrt{2}}\left(3x^2+6-6\sqrt{2}x\right)\,dx=2\left[x^3-3\sqrt{2}x^2+6x\right]_0^{\sqrt{2}}$$
$$=4\sqrt{2}$$

